

Pojęcie stabilności stanów stacjonarnych równania różniczkowego.

Emilia Kąsek, Klaudia Kosznik

20 kwietnia 2026

Definicja stabilności w sensie Lapunowa

Niech dany będzie układ

$$x'(t) = f(t, x(t)),$$

gdzie $x = (x_1, \dots, x_n)$, $f: [0, \infty) \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ jest klasy C^1 . Niech $x(t)$ będzie dowolnym rozwiązaniem tego układu w przedziale $[0, \infty)$. Mówimy, że jest ono stabilne w sensie Lapunowa dla $t \rightarrow \infty$, jeśli

$$\forall \varepsilon > 0 \exists t_0 \geq 0 \exists \delta > 0 \forall \tilde{x}(t) \|x(t_0) - \tilde{x}(t_0)\| < \delta \implies \|x(t) - \tilde{x}(t)\| < \varepsilon.$$

Innymi słowy, rozwiązanie $x(t)$ jest stabilne, jeśli w chwili t_0 wszystkie rozwiązania $\tilde{x}(t)$, które są dostatecznie blisko rozwiązania $x(t)$, leżą całkowicie wewnątrz dowolnie małego otoczenia rozwiązania $x(t)$.

Definicja asymptotycznej stabilności

Definicja

Jeśli rozwiązanie $x(t)$ układu jest stabilne w sensie Lapunowa i dodatkowo spełnia warunek

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t) - \tilde{x}(t)\| = 0,$$

to mówimy, że jest asymptotycznie stabilne dla $t \rightarrow \infty$.

Uwaga

Mówimy, że rozwiązanie jest niestabilne, jeśli nie jest stabilne.

Równanie autonomiczne

Rozważmy równanie pierwszego rzędu (układ równań pierwszego rzędu), czyli

$$x'(t) = f(t, x(t)) \quad (2)$$

Definicja

Równanie (2), w którym prawa strona nie zależy jawnie od zmiennej niezależnej t , nazywamy **równaniem autonomicznym**. Wówczas równanie (2) przyjmuje postać

$$x'(t) = f(x(t)).$$

Uwaga

W przypadku równań autonomicznych wystarczy rozpatrywać warunek początkowy $t = 0$, ponieważ dla dowolnego innego t_0 rozwiązanie ulega przesunięciu.

Równanie autonomiczne

Każde równanie postaci (2) można sprowadzić do równania autonomicznego. W tym celu należy

- wprowadzić nową zmienną niezależną s daną równaniem $s = t$,
- zmienną t potraktować jako kolejną składową wektora x .

Wówczas równanie (2) można zapisać w postaci

$$y'(s) = g(y(s)),$$

gdzie

$$y = \begin{bmatrix} x \\ t \end{bmatrix}, \quad g = \begin{bmatrix} f \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Rozważmy równanie nieautonomiczne

$$x'(t) = 2x + t$$

Zauważmy, że $f(t, x(t)) = 2x + t$. Wprowadzamy następujące oznaczenia:

- $s = t$
- $y = \begin{bmatrix} x \\ t \end{bmatrix}, \quad g = \begin{bmatrix} f \\ 1 \end{bmatrix}.$

Wówczas otrzymujemy układ autonomiczny:

$$\begin{cases} x'(s) = 2x(s) + t(s), \\ t'(s) = 1. \end{cases}$$

Definicja punktu krytycznego

Rozważmy następujący układ równań

$$\begin{cases} x'(t) = f(x, y), \\ y'(t) = g(x, y). \end{cases} \quad (1)$$

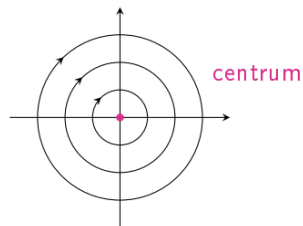
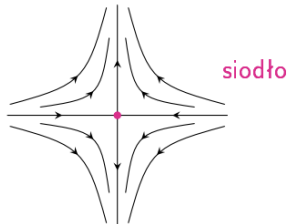
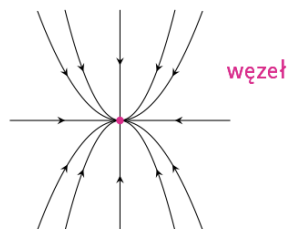
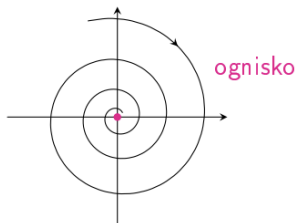
Miejsce zerowe prawej strony układu, czyli punkt (x^*, y^*) , taki że

$$f(x^*, y^*) = 0, \quad g(x^*, y^*) = 0,$$

nazywamy **punktem krytycznym (punktem równowagi, punktem/rozwiązaniem stacjonarnym)** układu, gdyż mamy rozwiązanie stałe

$$x(t) \equiv x^*, \quad y(t) \equiv y^* \quad \text{na } \mathbb{R}.$$

Rodzaje punktów krytycznych



Klasyfikacja punktów krytycznych

Rozważmy układ równań $y'(t) = Ay(t)$, gdzie

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad \det A \neq 0$$

i niech λ_1, λ_2 będą wartościami własnymi macierzy A .

Wówczas, jeżeli

- ❶ $\Delta > 0, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$
 - $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ – węzeł (asymptotycznie stabilny)
 - $\lambda_1, \lambda_2 < 0$ – węzeł (niestabilny)
 - $\lambda_1 \cdot \lambda_2 < 0$ – siodło (niestabilne)

① $\Delta < 0, \lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$

- $\alpha < 0$ – ognisko (stabilne asymptotycznie)
- $\alpha > 0$ – ognisko (niestabilne)
- $\alpha = 0$ – centrum (stabilne)

② $\Delta = 0, \lambda_0 \in \mathbb{R}$

- $\lambda_0 < 0$ – węzeł (asymptotycznie stabilny)
- $\lambda_0 > 0$ – węzeł (niestabilny)